

# Informe de conexiones: validador con ESP32, pantalla LCD y microSD

Oct 1, 2026 · @Giomar

## Resumen y componentes

La pantalla y el lector microSD se conectan a la ESP32 sobre el protoboard, cada una en su propio bus SPI. El lector NFC ACR122U va al ordenador, que hace el cobro y envía el resultado a la ESP32 por su cable USB para que la pantalla lo muestre.

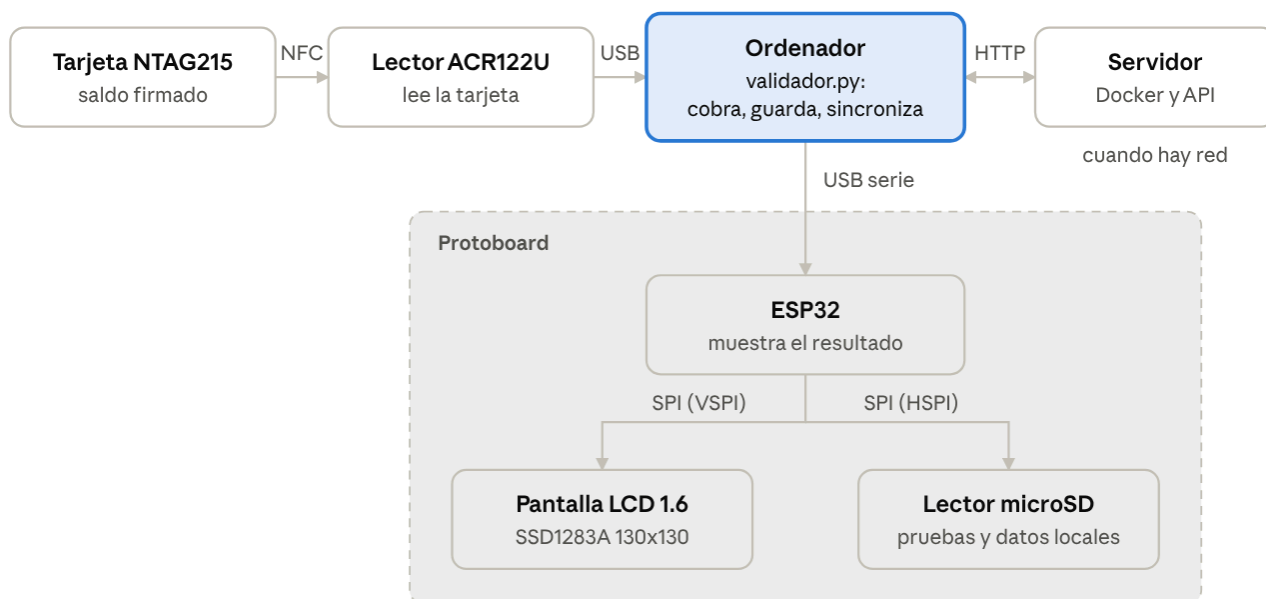
| Componente                                            | Cantidad  | Para qué sirve                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ESP32 DevKit (módulo ESP32-WROOM-32)                  | 1         | Recibe el resultado del ordenador y controla la pantalla y la microSD            |
| Pantalla LCD 1.6" SPI, controlador SSD1283A, 130x130  | 1         | Muestra PASE (verde), RECHAZADA (rojo) o ATENCION (ámbar)                        |
| Módulo lector microSD de 6 pines                      | 1         | Almacenamiento local: se prueba ahora y se usará en el validador autónomo        |
| Tarjeta microSD de 32 GB o menos, formateada en FAT32 | 1         | Para la prueba del lector microSD                                                |
| Protoboard                                            | 1         | Montaje sin soldar                                                               |
| Cables dupont (macho-macho y macho-hembra)            | 16 aprox. | Conexiones entre la ESP32 y los módulos                                          |
| Cable USB de datos para la ESP32                      | 1         | Programar la ESP32 y recibir los resultados. Debe ser de datos, no solo de carga |
| Lector NFC ACS ACR122U                                | 1         | Lee las tarjetas; va conectado al ordenador                                      |
| Ordenador con el proyecto instalado                   | 1         | Ejecuta el validador y el servidor                                               |

El Arduino UNO R3 no se usa: trabaja a 5 V y la pantalla a 3,3 V, y no puede leer el ACR122U.

## Arquitectura

El ordenador hace todo el trabajo del validador; la ESP32, la pantalla y la microSD van juntas en el protoboard.

**El ordenador cobra; la ESP32 solo muestra el resultado**



arquitectura del validador · 7 componentes

El ACR122U se conecta al ordenador por USB, porque la ESP32 no puede controlar lectores USB. El ordenador envía cada resultado a la ESP32 por el cable USB de esta, y sincroniza con el servidor cuando hay red.

## Pines de la ESP32 y precauciones

Se usan 12 pines de la ESP32. La pantalla va en el bus SPI principal (VSPI) y la microSD en el segundo bus (HSPI), cada una con sus propios pines: así sus bibliotecas no se interfieren. Tu placa (38 pines) rotula cada pin con P y su número de GPIO: GPIO5 es P5 y GPIO18 es P18. Las posiciones de la tabla se cuentan desde arriba, con la antena de la ESP32 arriba y el conector USB abajo. Toda la pantalla va al lado derecho y toda la microSD al izquierdo.

| Pin en la placa | GPIO | Lado y posición | Señal              | Va a                                        |
|-----------------|------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 3V3             | -    | Izquierdo, 1.º  | Alimentación 3,3 V | VCC y LED de la pantalla, 3V3 de la microSD |
| GND             | -    | Derecho, 1.º    | Tierra             | GND de la pantalla                          |

| Pin en la placa | GPIO   | Lado y posición | Señal                           | Va a               |
|-----------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| GND             | -      | Izquierdo, 14.º | Tierra                          | GND de la microSD  |
| P23             | GPIO23 | Derecho, 2.º    | Pantalla: datos                 | SDA de la pantalla |
| P18             | GPIO18 | Derecho, 9.º    | Pantalla: reloj SPI             | SCK de la pantalla |
| P5              | GPIO5  | Derecho, 10.º   | Pantalla: selección             | CS de la pantalla  |
| P17             | GPIO17 | Derecho, 11.º   | Pantalla: reinicio              | RST de la pantalla |
| P16             | GPIO16 | Derecho, 12.º   | Pantalla: dato o comando        | A0 de la pantalla  |
| P26             | GPIO26 | Izquierdo, 10.º | microSD: selección              | CS de la microSD   |
| P27             | GPIO27 | Izquierdo, 11.º | microSD: datos desde la tarjeta | MISO de la microSD |
| P14             | GPIO14 | Izquierdo, 12.º | microSD: reloj SPI              | CLK de la microSD  |
| P13             | GPIO13 | Izquierdo, 15.º | microSD: datos hacia la tarjeta | MOSI de la microSD |

El pin 5V de la ESP32 no se usa: la pantalla y la microSD funcionan a 3,3 V.

Orden completo de los pines de tu placa, de arriba abajo:

- **Lado izquierdo:** 3V3, EN, SVP, SVN, P34, P35, P32, P33, P25, P26, P27, P14, P12, GND, P13, SD2, SD3, CMD, 5V.
- **Lado derecho:** GND, P23, P22, TX, RX, P21, GND, P19, P18, P5, P17, P16, P4, P0, P2, P15, SD1, SD0, CLK.

Si en tu placa el orden no coincide, guíate siempre por el rótulo impreso junto a cada pin, no por la posición.

Precauciones:

- **Desconecta el USB antes de cablear o cambiar cables.** Un cable suelto con la placa alimentada puede provocar un cortocircuito.
- **La pantalla trabaja a 3,3 V.** Su VCC y LED van a 3V3, nunca a 5V.
- **El módulo microSD también va a 3,3 V.** Su pin de alimentación está rotulado 3V3: no lleva regulador. Conectarlo a 5V puede dañar el módulo o la tarjeta.

- **No uses los pines de arranque P0, P2, P12 y P15:** con un módulo conectado pueden impedir que la ESP32 arranque o se programe.
- **No uses SD0, SD1, SD2, SD3, CMD ni CLK:** están conectados a la memoria interna de la placa.
- **Une todas las tierras (GND):** la ESP32, la pantalla y la microSD deben compartir GND.

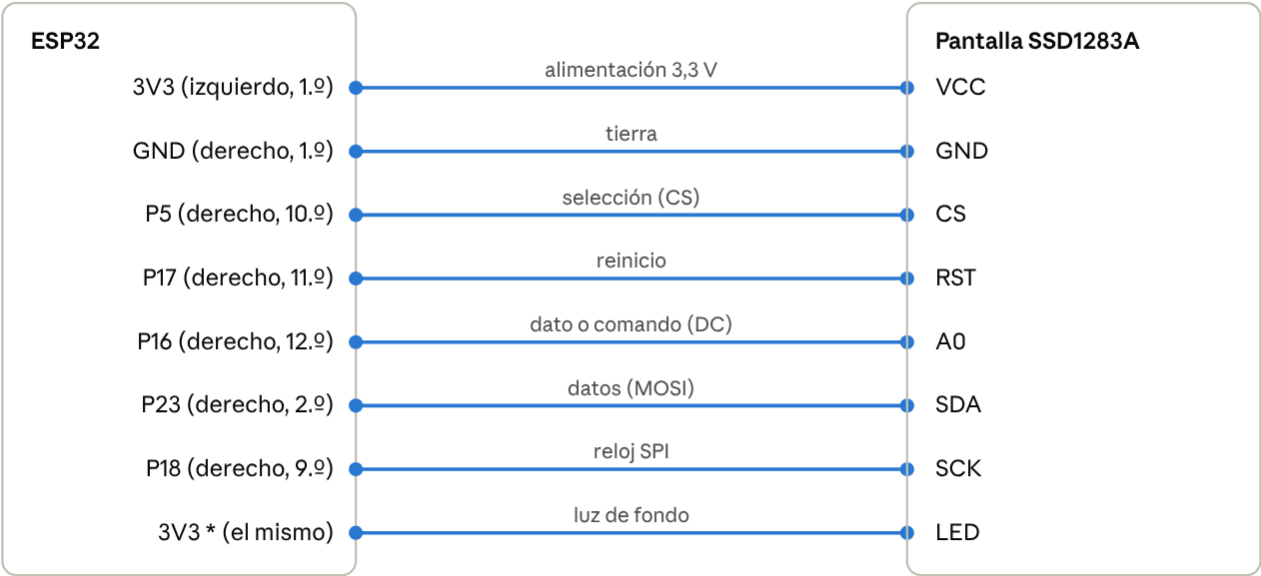
## Conexión de la pantalla LCD SSD1283A

La pantalla necesita 8 cables. Sus pines vienen rotulados en la placa, normalmente en este orden: VCC, GND, CS, RST, A0, SDA, SCK, LED. Conecta por el nombre, no por la posición: el orden puede cambiar entre fabricantes.

| Pin de la pantalla | Pin de la ESP32                            | Lado y posición en la ESP32 | Color sugerido de cable | Función                                      |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| VCC                | 3V3                                        | Izquierdo, 1.º              | Rojo                    | Alimentación 3,3 V                           |
| GND                | GND                                        | Derecho, 1.º                | Negro                   | Tierra                                       |
| CS                 | P5                                         | Derecho, 10.º               | Naranja                 | Selecciona la pantalla en el bus             |
| RST                | P17                                        | Derecho, 11.º               | Gris                    | Reinicia la pantalla al arrancar             |
| A0                 | P16                                        | Derecho, 12.º               | Morado                  | Indica si se envía un dato o un comando (DC) |
| SDA                | P23                                        | Derecho, 2.º                | Azul                    | Datos de la ESP32 a la pantalla (MOSI)       |
| SCK                | P18                                        | Derecho, 9.º                | Amarillo                | Reloj del bus SPI                            |
| LED                | 3V3 (por la línea de 3,3 V del protoboard) | Izquierdo, 1.º              | Rojo                    | Luz de fondo (encendida siempre)             |

La pantalla no tiene pin MISO: solo recibe datos. Los colores de cable son una sugerencia para revisar el montaje con facilidad.

La pantalla usa 8 cables: 3 de alimentación y 5 de señal



\* El mismo pin 3V3: VCC y LED se unen en la línea de 3,3 V del protoboard. Nunca a 5V.

cableado de la pantalla · 8 cables

Cada cable va recto de un pin de la ESP32 al pin de la pantalla con la misma función; los dos 3V3 son el mismo pin, repartido por el protoboard.

Conexión del módulo microSD

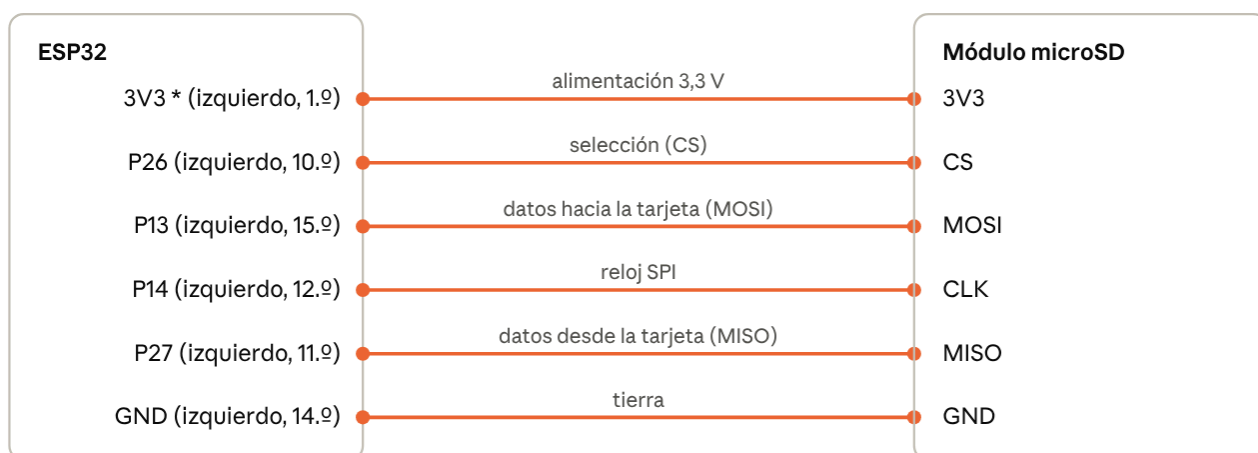
El módulo de 6 pines necesita 6 cables y va en el segundo bus SPI de la ESP32. En esta etapa solo se prueba; lo usará el validador autónomo para guardar los viajes sin conexión.

| Pin del módulo microSD | Pin de la ESP32                            | Lado y posición en la ESP32 | Color sugerido de cable | Función                        |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 3V3                    | 3V3 (por la línea de 3,3 V del protoboard) | Izquierdo, 1.9              | Rojo                    | Alimentación 3,3 V             |
| CS                     | P26                                        | Izquierdo, 10.9             | Blanco                  | Selecciona la tarjeta          |
| MOSI                   | P13                                        | Izquierdo, 15.9             | Azul                    | Datos de la ESP32 a la tarjeta |
| CLK                    | P14                                        | Izquierdo, 12.9             | Amarillo                | Reloj del bus SPI              |

| Pin del módulo microSD | Pin de la ESP32 | Lado y posición en la ESP32 | Color sugerido de cable | Función                        |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| MISO                   | P27             | Izquierdo, 11.º             | Verde                   | Datos de la tarjeta a la ESP32 |
| GND                    | GND             | Izquierdo, 14.º             | Negro                   | Tierra                         |

Tu módulo rotula sus pines como 3V3, CS, MOSI, CLK, MISO y GND (en ese orden en la tabla): CLK es el reloj del bus, lo que en otros módulos se llama SCK. Como su alimentación está rotulada 3V3, va a 3,3 V, nunca a 5V. La tarjeta microSD debe ser de 32 GB o menos y estar formateada en FAT32.

#### La microSD usa 6 cables, todos al lado izquierdo de la ESP32



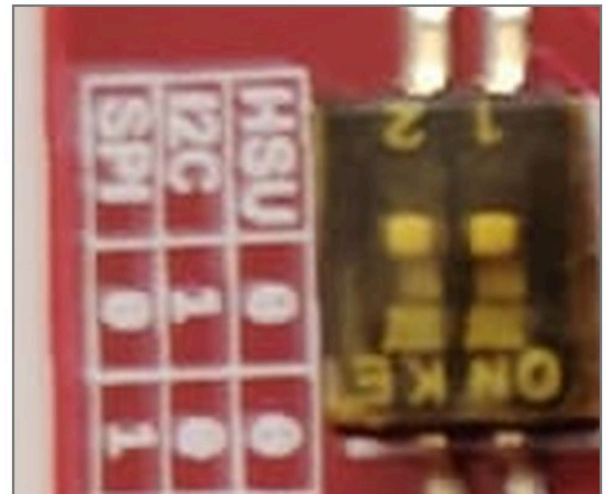
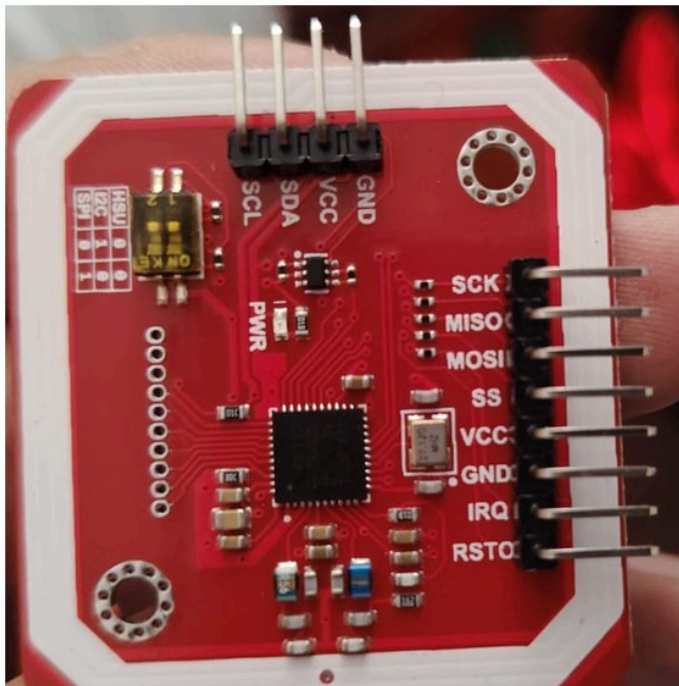
\* El mismo pin 3V3 que la pantalla, por la línea de 3,3 V del protoboard. Nunca a 5V.

cableado de la microSD · 6 cables

La microSD no comparte ningún pin de señal con la pantalla: solo la alimentación y la tierra van al mismo protoboard.

## Conexión del lector NFC PN532

El PN532 se conecta por I2C con 5 cables y no comparte ningún pin con la pantalla ni con la microSD. Sustituirá al ACR122U: la ESP32 leerá las tarjetas directamente, sin el ordenador. El programa del validador todavía usa el ACR122U; el cambio al PN532 se hará después de comprobar el cableado.



El módulo tiene dos conectores: arriba, el de I2C (SCL, SDA, VCC, GND), y a la derecha, el de SPI (SCK, MISO, MOSI, SS, VCC, GND, IRQ, RSTO). Se usa el de arriba completo y solo el pin IRQ del de la derecha. Se elige I2C porque necesita solo 2 cables de datos y los dos buses SPI de la ESP32 ya están ocupados.

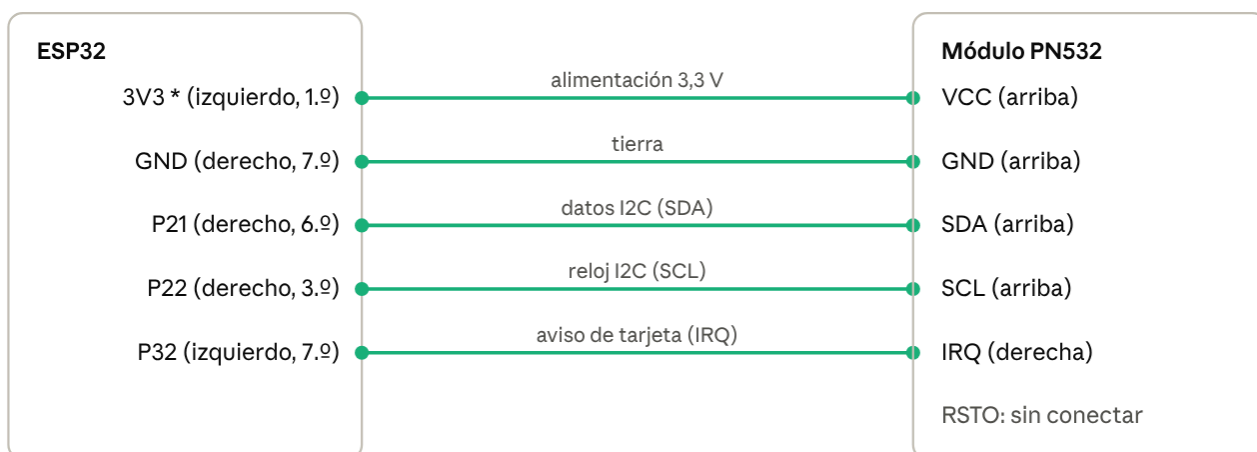
**Antes de cablear, pon el interruptor en modo I2C**, con el módulo sin alimentación: el interruptor 1 en ON y el 2 en OFF. La tabla impresa junto al interruptor lo indica: I2C = 1 0. El módulo solo lee el interruptor al encenderse. En la foto los dos interruptores parecen estar en OFF (modo HSU): hay que mover el 1 hacia la marca ON.

| Pin del PN532               | Pin de la ESP32                            | Lado y posición en la ESP32 | Color sugerido de cable | Función                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| VCC<br>(conector de arriba) | 3V3 (por la línea de 3,3 V del protoboard) | Izquierdo, 1.º              | Rojo                    | Alimentación 3,3 V              |
| GND<br>(conector de arriba) | GND                                        | Derecho, 7.º                | Negro                   | Tierra                          |
| SDA                         | P21                                        | Derecho, 6.º                | Azul                    | Datos I2C (en los dos sentidos) |
| SCL                         | P22                                        | Derecho, 3.º                | Amarillo                | Reloj I2C                       |

| Pin del PN532                | Pin de la ESP32 | Lado y posición en la ESP32 | Color sugerido de cable | Función                                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| IRQ (conector de la derecha) | P32             | Izquierdo, 7.º              | Verde                   | Avisa a la ESP32 cuando hay una tarjeta |
| RSTO                         | Sin conectar    | -                           | -                       | No se usa                               |

El PN532 admite 3,3 V o 5 V, pero aquí va a 3,3 V: con 5 V, sus líneas SDA y SCL quedarían a 5 V y podrían dañar la ESP32. Los pines VCC y GND del conector de la derecha son los mismos que los de arriba: conecta solo uno de cada. Aleja la antena (el borde blanco del módulo) de los cables y de la ESP32, porque el metal cercano reduce la distancia de lectura.

#### El PN532 usa 5 cables en modo I2C; RSTO queda libre



\* El mismo pin 3V3 que la pantalla y la microSD, por la línea de 3,3 V del protoboard. Nunca a 5V.

Interruptor del módulo en modo I2C antes de alimentarlo: 1 en ON, 2 en OFF.

cableado del PN532 · 5 cables

Los cuatro cables del conector de arriba van al lado derecho de la ESP32; solo IRQ cruza al lado izquierdo, a P32.

## Montaje en el protoboard

El montaje se hace en 7 pasos, con el USB desconectado hasta el final. Las dos líneas + del protoboard llevan 3,3 V y las dos líneas – llevan tierra: la pantalla se conecta a un lado y la microSD al otro.

### 1. Desconecta el USB de la ESP32.

2. **Coloca la ESP32 sobre el canal central** del protoboard, con una fila de pines a cada lado. Si es de 38 pines y no deja agujeros libres a los lados, une dos protoboards o conecta cables macho-hembra directamente a sus pines.
3. **Prepara las líneas de alimentación:**
  - 3V3 de la ESP32 a la línea + de un lado (márcala "3,3 V").
  - Une con un cable las dos líneas + para que las dos lleven 3,3 V. El pin 5V de la ESP32 no se conecta.
  - GND a las dos líneas -, y une ambas con un cable.
  - En protoboards largos, las líneas laterales a veces están cortadas a la mitad: comprueba que el tramo que usas es continuo.
4. **Conecta la pantalla:** VCC y LED a la línea de 3,3 V, GND a tierra, y sus 5 señales según la tabla de la pantalla.
5. **Conecta el módulo microSD:** 3V3 a la línea de 3,3 V, GND a tierra, y sus 4 señales según la tabla de la microSD. Inserta la tarjeta microSD.
6. **Revisa antes de alimentar:**
  - Ningún cable va al pin 5V de la ESP32.
  - Ningún cable de la pantalla va a 5 V.
  - Cada señal coincide con su tabla, pin por pin.
7. **Conecta la ESP32 al ordenador** con el cable USB de datos. Debe encenderse su LED de alimentación. Si algo se calienta o huele a quemado, desconecta de inmediato y revisa la alimentación.

El lector ACR122U no va al protoboard: se conecta a otro puerto USB del ordenador.

## Pruebas de cada componente

Las pruebas van de la pieza más simple al sistema completo: si una falla, no sigas hasta resolverla. Los comandos se ejecutan desde la carpeta del proyecto. En Windows usa `python` en lugar de `python3`.

### Prueba 1: lector ACR122U en el ordenador

Con una tarjeta sobre el lector:

```
cd transporte
python3 detectar_ultralight.py --una
```

**Resultado esperado:** muestra `Tipo: NTAG215` y la memoria de la tarjeta. Si dice que no encuentra el lector, revisa la sección 7.4 del README (en Linux, desactivar el driver `pn533`).

## Prueba 2: el ordenador reconoce la ESP32

Conecta la ESP32 por USB y busca su puerto:

- **Linux:** `ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*` debe mostrar un puerto, por ejemplo `/dev/ttyUSB0`.
- **Windows:** en el Administrador de dispositivos, sección "Puertos (COM y LPT)", debe aparecer "Silicon Labs CP210x" o "USB-SERIAL CH340" con un número, por ejemplo `COM3`. Si sale un dispositivo desconocido, instala el driver CP210x o CH340 según el chip que lleve la placa junto al conector USB.
- **macOS:** `ls /dev/cu.usbserial*`.

## Prueba 3: pantalla (programa de prueba)

Carga el programa de prueba de componentes y abre el monitor serie:

```
cd pantalla_esp32
pio run -e prueba -t upload
pio device monitor
```

Si la carga se queda en `Connecting..._`, mantén pulsado el botón BOOT de la placa hasta que empiece a escribir.

**Resultado esperado:** la pantalla muestra a pantalla completa rojo, verde, azul y blanco, con el nombre de cada color, y después un resumen en negro con `Pantalla: OK`.

## Prueba 4: módulo microSD

La hace el mismo programa de prueba, justo después de los colores.

**Resultado esperado:** el monitor serie muestra `OK: escritura y lectura correctas` y la pantalla `SD: OK` con el tamaño de la tarjeta en GB. Si aparece `SD: NO DETECTADA`, revisa los cables de la microSD, su alimentación y que la tarjeta esté en FAT32.

## Prueba 5: comunicación USB entre el ordenador y la ESP32

En el monitor serie de la prueba anterior, escribe `hola` y pulsa Enter.

**Resultado esperado:** el monitor responde `ECO: hola` y la pantalla muestra `Recibido: hola`. Cierra el monitor con `Ctrl+C` al terminar: el validador no puede abrir el puerto mientras el monitor lo usa.

## Prueba 6: programa definitivo de la pantalla

```
cd pantalla_esp32
pio run -e esp32dev -t upload
```

**Resultado esperado:** la pantalla queda en azul oscuro con "Acerque su tarjeta".

## Prueba 7: sistema completo

Con el servidor en marcha ( `docker compose ps` en `servidor_api` ), el ACR122U y la ESP32 conectados al ordenador:

```
cd transporte
python3 validador.py --id 101 --pantalla /dev/ttyUSB0 # Windows: --
pantalla COM3
```

| Caso               | Cómo provocarlo                                                                                    | Pantalla esperada                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cobro aceptado     | Acerca una tarjeta con saldo                                                                       | Verde, PASE, tarifa y saldo restante  |
| Doble toque        | Acércala otra vez antes de 60 s                                                                    | Verde, PASE, "Ya pagado"              |
| Saldo insuficiente | Emite una tarjeta sin saldo ( <code>emitir_tarjeta.py</code> sin <code>--saldo</code> ) y acércala | Rojo, RECHAZADA, "Saldo insuficiente" |
| Tarjeta bloqueada  | <code>bloquear_tarjeta.py --tarjeta N</code> , espera la sincronización (30 s) y acércala          | Rojo, RECHAZADA, "Tarjeta bloqueada"  |
| Tarjeta no emitida | Acerca una NTAG215 nueva                                                                           | Rojo, RECHAZADA, "Tarjeta no valida"  |
| Lectura cortada    | Retira la tarjeta muy rápido                                                                       | Ámbar, ATENCION, "Acerque de nuevo"   |

Tras cada resultado, la pantalla vuelve sola a "Acerque su tarjeta" a los 3 segundos.

## Solución de problemas

La mayoría de fallos son un cable en el pin equivocado o una alimentación incorrecta: revisa primero las tablas de conexión.

| Síntoma                                                   | Causa probable                                                      | Solución                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pio: command not found</code>                       | PlatformIO no está instalado                                        | <code>pip install platformio</code> , o la extensión PlatformIO de VS Code (README, sección 7.7) |
| La carga se queda en <code>Connecting...._____</code>     | La placa no entra en modo programación                              | Mantén pulsado BOOT al empezar la carga; prueba otro cable USB                                   |
| El ordenador no ve ningún puerto                          | Cable solo de carga o falta el driver                               | Usa un cable de datos; en Windows instala el driver CP210x o CH340                               |
| <code>Permission denied</code> al abrir el puerto (Linux) | El usuario no está en el grupo <code>dialout</code>                 | <code>sudo usermod -aG dialout \$USER</code> y vuelve a iniciar sesión                           |
| Pantalla en blanco o negro, sin colores                   | Falta alimentación, LED sin conectar, o CS, A0 o RST mal conectados | Revisa VCC y LED a 3V3, y los pines P5, P16 y P17                                                |
| La pantalla muestra rayas o colores mezclados             | SCK y SDA intercambiados o un cable flojo                           | Revisa los pines P18 y P23 y aprieta los cables en el protoboard                                 |
| <code>SD: NO DETECTADA</code>                             | Cableado, alimentación o formato                                    | Revisa los pines P13, P14, P26 y P27; 3V3 del módulo a 3,3 V; tarjeta de 32 GB o menos en FAT32  |
| La ESP32 se reinicia sola o no arranca                    | Un módulo en un pin de arranque, o un corto en la alimentación      | Comprueba que no usas P0, P2, P12 ni P15, y que 5 V y 3,3 V no están unidos                      |
| El validador dice que no pudo usar la pantalla            | Puerto equivocado u ocupado por el monitor serie                    | Cierra <code>pio device monitor</code> y revisa el nombre del puerto (prueba 2)                  |
| La pantalla funciona pero no cambia al cobrar             | El validador se ejecutó sin <code>-pantalla</code>                  | Añade <code>--pantalla &lt;puerto&gt;</code> al comando                                          |

Si un problema persiste, carga de nuevo el programa de prueba (prueba 3): separa los fallos de cableado de los del validador.